



Universidad Interamericana para el Desarrollo

Desarrollo de Aplicaciones

Mtro. Sergio Antonio Panti Salvador

Proyecto: **SESA** - Actividad: **Stack Tecnológico y Arquitectura**

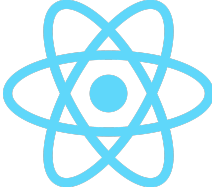
Héctor Iván Cruz Alayola - Miguel Enrique García Parra Quevedo - Jorge Julio
Castro Alpuche - Mauricio Noé Valladares Velueta - Cristian Alejandro Mex
Villacis - Jorge Ricardo Asencio Can

Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales - Octavo Cuatrimestre

San Francisco de Campeche, Camp., a 2 de febrero del 2026

Stack Tecnológico

Frontend

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
React		Es una biblioteca de JavaScript que sirve para construir interfaces de usuario interactivas basadas en una arquitectura de componentes.	Permite la creación de elementos reutilizables, facilitando la escalabilidad del proyecto y asegurando una buena experiencia de usuario.
Vite		Es una herramienta de construcción (build tool) moderna que proporciona un entorno de desarrollo (servidor) extremadamente rápido.	Se seleccionó para optimizar los tiempos de compilación y recarga (HMR) durante el desarrollo; permite la actualización de cambios al instante sin recargar la página completa.
Tailwind CSS		Es un framework de CSS “utility-first” que permite construir diseños personalizados directamente en el marcado HTML sin salir de los archivos de componentes.	Acelera el proceso de estilizado y garantiza una consistencia visual en todo el sistema. Genera una hoja de estilos final muy ligera, optimizando la carga para el usuario final.
Axios		Cliente HTTP basado en promesas para el navegador y Node.js.	Fundamental para la comunicación asíncrona con el backend. Facilita el consumo de la API REST, el manejo de errores de red y la transformación automática de datos JSON.

Backend

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
Python		Es un lenguaje de programación de alto nivel, reconocido por su potencia en el manejo de datos y librerías matemáticas.	Su capacidad nativa y librerías especializadas (como pandas) son ideales para realizar los cálculos estadísticos complejos, promedios y reportes de riesgo que el sistema requiere procesar.
FastAPI		Es un framework web moderno y de alto rendimiento para construir APIs con Python basado en sugerencias de tipo estándar.	Se eligió por su velocidad de ejecución y, crucialmente, porque genera automáticamente la documentación interactiva (Swagger UI); sencillo de usar.

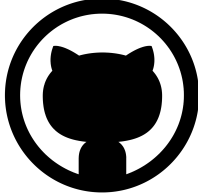
Base de Datos

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
MySQL		Es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, basado en el lenguaje SQL.	Garantiza la integridad referencial de los datos (relaciones entre las distintas tablas). Se selecciona también por la experiencia previa del equipo.

Infraestructura y Redes

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
Docker		Es una plataforma de contenedorización que empaqueta el software y sus dependencias en unidades estandarizadas.	Se utilizará para encapsular la base de datos MySQL. Esto asegura que todos los desarrolladores trabajen sobre la misma versión y configuración.
Tailscale		Es un servicio de red privada virtual (Mesh VPN) basado en el protocolo WireGuard.	Permitirá crear una red segura para que todo el equipo se conecte remotamente a la base de datos centralizada durante el desarrollo, sin necesidad de configuraciones complejas de red o apertura de puertos públicos.
Netlify		Es una plataforma de "Backend as a Service" y hosting para sitios web estáticos y aplicaciones modernas.	Se utilizará para el despliegue continuo (CI/CD) del frontend. Al integrarse con GitHub, permite que cada actualización en el código se refleje automáticamente en una URL pública para revisión del cliente.

Control de Versiones

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
GitHub		Es una plataforma de alojamiento de código para el control de versiones y colaboración.	Centraliza el repositorio del proyecto, permitiendo el control de versiones, la revisión de código mediante pull requests y la integración automática con los servicios de despliegue.
Git		Es un sistema de control de versiones distribuido.	Es el estándar de la industria para el rastreo de cambios en el código fuente, permitiendo el trabajo simultáneo de múltiples desarrolladores sin sobrescritura de archivos.

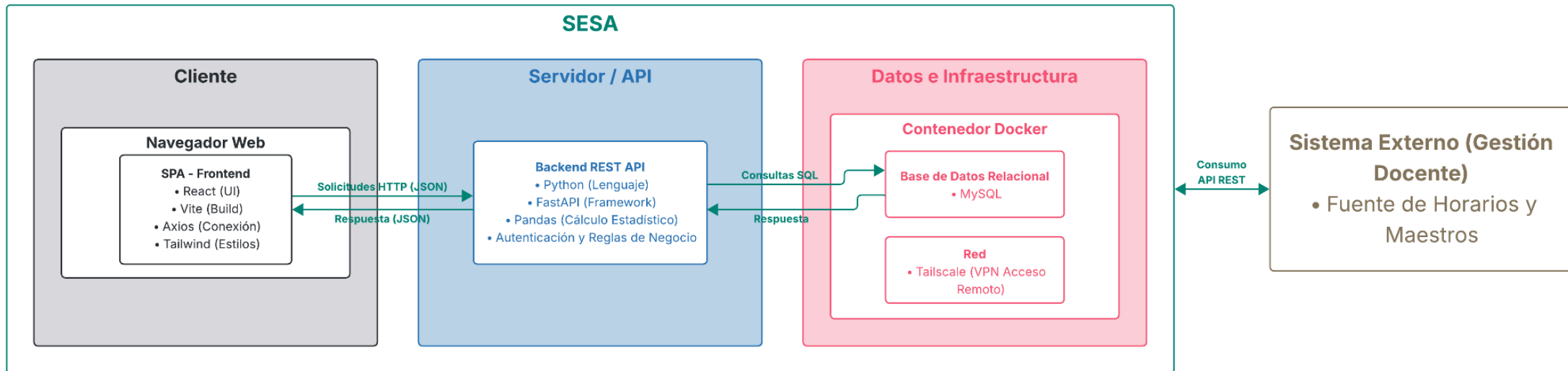
Prototipado

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
Figma		Es una herramienta de diseño de interfaces colaborativa basada en el navegador.	Usada para el diseño UI/UX y la creación de prototipos, permitiendo validar los flujos de usuario con el cliente antes de escribir código.
Miro		Una pizarra para lluvias de ideas, diagramas de flujo y organizar el trabajo en equipo visualmente.	Herramienta clave para la fase de análisis: creación de diagramas de flujo, arquitectura de la información y el diseño del Modelo Entidad-Relación de la base de datos.

Herramientas de Desarrollo y Pruebas

Nombre	Logo	Descripción	Justificación
Visual Studio Code		Es un editor de código fuente ligero desarrollado por Microsoft.	Se elige por su ecosistema de extensiones que facilita el desarrollo; ofrece soporte inteligente tanto para Python como para React, y posee una terminal integrada para gestionar los contenedores de Docker sin salir del editor.
MySQL Workbench		Es una herramienta visual unificada para arquitectos, desarrolladores y administradores de bases de datos.	Permitirá gestionar la base de datos alojada en Docker. Es esencial para ejecutar consultas SQL manuales, verificar que los datos se guarden correctamente y diseñar el modelado de datos.
Postman		Es una plataforma para la construcción y uso de APIs.	Es una herramienta indispensable para probar los endpoints del backend (FastAPI) de manera aislada. Permite validar que los JSON de respuesta sean correctos antes de integrarlos con el frontend.

Diagrama de Arquitectura



Justificación Técnica

Para empezar, la arquitectura del Sistema de Evaluación y Seguimiento Académico (SESA) ha sido diseñada bajo un enfoque de servicios desacoplados, es decir, el frontend se encuentra separado del backend. Esta decisión estratégica permite emplear las herramientas más adecuadas para cada tarea específica: React para una experiencia de usuario fluida y Python para el procesamiento robusto de datos académicos.

Ahora bien, la selección del stack tecnológico responde a un equilibrio entre la adopción de estándares modernos de la industria y el aprovechamiento de las competencias actuales del equipo de desarrollo. Se priorizaron herramientas que ofrecen una documentación extensa y una curva de aprendizaje decente, lo cual es vital para mitigar riesgos dentro de los tiempos limitados de desarrollo. Asimismo, la inclusión de tecnologías consolidadas como MySQL y Docker asegura la estabilidad y portabilidad necesaria sin añadir una complejidad de infraestructura excesiva; es decir, se eligió una solución a la medida, lo suficientemente robusta para escalar, pero lo suficientemente ágil para ser desarrollada e implementada por el equipo actual.

A continuación, se detalla la justificación de estas elecciones en relación con los pilares del proyecto.

Relación con el Tipo de Proyecto

Al tratarse de un sistema que maneja información crítica (calificaciones, historiales y asistencia), la prioridad es la integridad de los datos y la precisión en los cálculos:

- **MySQL:** Se eligió sobre opciones NoSQL porque la naturaleza de la información académica es estructurada y relacional (por ejemplo, un alumno tiene muchas calificaciones). Esto garantiza la consistencia de los datos.
- **Python:** Dado que el sistema requiere generar estadísticas de reprobación y promedios complejos, Python es el estándar de la industria para el análisis de datos, superando a otros lenguajes en capacidad de procesamiento matemático nativo.

Relación con la Escalabilidad

El stack elegido permite que el sistema crezca sin necesidad de reescribir el código base:

- **Arquitectura REST (FastAPI):** Al separar el frontend (React) del backend, el servidor solo se encarga de transmitir datos (JSON), no de

renderizar vistas HTML. Esto reduce la carga del servidor y permite que, en el futuro, esa misma API pueda alimentar una aplicación móvil nativa sin cambios adicionales.

- **Docker:** El uso de contenedores permite que la infraestructura pueda replicarse o migrarse de un servidor local a la nube de manera inmediata si la demanda de usuarios aumenta.

Relación con el Mantenimiento

La elección de tecnologías modernas y modulares facilita la detección y corrección de errores:

- **Componentes de React:** La interfaz se construye con piezas reutilizables. Si se necesita corregir el diseño de una tarjeta de alumno, el cambio se aplica automáticamente en todas las pantallas.
- **Documentación automática:** FastAPI genera automáticamente la documentación de los endpoints (Swagger UI). Esto es crucial para el mantenimiento a largo plazo y para la integración con el equipo externo debido a que elimina la necesidad de crear manuales técnicos externos que suelen desactualizarse.

Relación con la Complejidad del Equipo

La selección del stack tecnológico responde a un equilibrio entre la innovación técnica y la mitigación de riesgos de entrega:

- **Aprovechamiento de conocimiento previo:** El equipo ya posee experiencia con ciertas tecnologías, lo que elimina la curva de aprendizaje.
- **Adopción de estándares de la industria:** Algunas tecnologías se eligieron por su amplia documentación y comunidad activa, lo que permite resolver bloqueos rápidamente.
- **Entorno consistente:** El uso de Docker elimina los problemas de configuración de entorno.

Ventajas Principales del Enfoque Elegido

- **Seguridad en el acceso:** La implementación de una VPN Mesh (Tailscale) permite el trabajo remoto colaborativo sobre la base de datos sin exponer puertos a internet, protegiendo la información sensible durante la etapa de desarrollo.
- **Experiencia de usuario superior:** Al usar una SPA (Single Page Application) con Vite, la navegación se siente instantánea para el usuario final, mejorando la percepción de calidad del sistema frente a

portales académicos tradicionales que recargan la página completa en cada clic.

- **Potencia en el análisis de datos:** Gracias a la integración de Python en el backend, el sistema cuenta con capacidades nativas para el procesamiento estadístico avanzado. Esto permite generar reportes de rendimiento, promedios grupales y detección de alumnos en riesgo en tiempo real.
- **Consistencia y portabilidad del entorno:** El uso de la contenedorización con Docker garantiza que la base de datos y sus configuraciones sean idénticas para todos los miembros del equipo, independientemente de su sistema operativo. Esto elimina los errores de compatibilidad y agiliza el despliegue final del proyecto.